PDF-версия исходной лекции iSMART из сохранённого HTML. Содержание не заменено пересказом. Служебные элементы интерфейса исключены.

Паспорт проекта и требования к решению

Содержание

- 1. Зачем нужен этот практикум
- 2. Проблемная ситуация
- 3. Цели практикума
- 4. Часть 1. Выберите проект из витрины СПО
  - 4.1. Варианты проектов
- 5. Часть 2. Что такое пользователь и рабочая проблема
  - 5.1. Пользователь
  - 5.2. Рабочая проблема
- 6. Часть 3. Цель проекта
  - 6.1. Шаблон
  - 6.2. Примеры
- 7. Часть 4. Требования к решению
  - 7.1. Функциональные требования
  - 7.2. Нефункциональные требования
- 8. Часть 5. Входные и выходные данные
  - 8.1. Входные данные
  - 8.2. Выходные данные
- 9. Часть 6. Роль ИИ-компонента
- 10. Часть 7. Ограничения решения
- 11. Часть 8. Критерии приёмки
- 12. Часть 9. Пример заполненного паспорта

1. Зачем нужен этот практикум

Профессиональный ИИ-проект начинается не с презентации и не с кода. Сначала нужно понятно описать:

- какую рабочую проблему решает проект;
- кто будет пользователем решения;
- какие данные поступают на вход;
- какой результат должен получиться на выходе;
- какие требования есть к решению;
- какие ограничения нужно учитывать;
- как понять, что решение принято и работает правильно;
- какую роль выполняет ИИ-компонент;
- где обязательно остаётся контроль человека.

Такое описание называется **паспорт проекта** и **требования к решению**.
Паспорт проекта показывает, **что мы делаем и зачем**.
Требования к решению показывают, **как должно работать решение и по каким признакам его можно принять**.

2. Проблемная ситуация

Представьте, что вы работаете в проектной команде. Вам нужно разработать учебный прототип профессионального ИИ-решения.
Например:

- ИИ-помощник для классификации обращений клиентов;
- ИИ-помощник для анализа продаж;
- ИИ-помощник для прогноза риска дефицита товара;
- ИИ-помощник для приоритизации заявок на ремонт;
- ИИ-помощник для классификации инцидентов HelpDesk;
- ИИ-помощник для проверки полноты заявки;
- ИИ-помощник для анализа отзывов гостей;
- ИИ-помощник для оценки риска на рабочем месте.

Идея может звучать интересно, но заказчику этого недостаточно. Ему нужно понять:

- кто будет пользоваться решением;
- какую задачу оно решает;
- какие данные нужны;
- что решение выдаёт;
- как проверяется качество;
- где может ошибиться ИИ;
- кто отвечает за итоговое решение.

Главный вопрос практикума:

> Как описать профессиональный ИИ-проект так, чтобы по нему можно было дальше делать прототип, презентацию и защиту?

3. Цели практикума

После занятия вы сможете:

1. Выбрать профессиональный ИИ-проект из витрины.
2. Описать пользователя и рабочую проблему.
3. Сформулировать цель проекта.
4. Определить функциональные требования к решению.
5. Описать входные и выходные данные.
6. Зафиксировать ограничения решения.
7. Сформулировать критерии приёмки.
8. Описать роль ИИ-компонента.
9. Показать, где в решении остаётся контроль человека.
10. Подготовить паспорт проекта для дальнейшей презентации и защиты.

4. Часть 1. Выберите проект из витрины СПО

Выберите одну идею проекта.

4.1. Варианты проектов

№	Проект	Профессиональная область
1	ИИ-помощник для классификации обращений клиентов	Клиентский сервис
2	ИИ-помощник для классификации инцидентов HelpDesk	ИТ-поддержка
3	ИИ-помощник для анализа продаж товаров	Торговля, экономика
4	ИИ-помощник для прогноза риска дефицита товара	Склад, логистика
5	ИИ-помощник для приоритизации заявок на ремонт	Техническое обслуживание
6	ИИ-помощник для выявления дефектов	Производство
7	ИИ-помощник для проверки полноты заявки	Документооборот
8	ИИ-помощник для анализа отзывов гостей	Сервис, туризм, гостиничное дело
9	ИИ-помощник для планирования меню	Общественное питание
10	ИИ-помощник для оценки риска на рабочем месте	Охрана труда
11	ИИ-помощник для оценки рекламных текстов	Маркетинг и медиа
12	ИИ-помощник для маршрутизации обращений	Социальная сфера, медицина, сервис

Можно предложить собственную идею, если она связана с профессиональной задачей и её можно описать через пользователя, данные, требования и результат.

5. Часть 2. Что такое пользователь и рабочая проблема

5.1. Пользователь

Пользователь — это человек или группа людей, которые будут применять решение в рабочем процессе.
Примеры:

- оператор поддержки;
- менеджер магазина;
- кладовщик;
- логист;
- мастер смены;
- техник;
- администратор;
- специалист по документообороту;
- преподаватель;
- куратор;
- HR-специалист;
- маркетолог.

Плохо:

> Пользователь — все люди.

Лучше:

> Пользователь — оператор первой линии поддержки, который сортирует обращения клиентов.

5.2. Рабочая проблема

Рабочая проблема — это то, что мешает пользователю работать быстрее, точнее или безопаснее.
Пример:

> Оператор поддержки тратит время на ручное определение категории обращения и может ошибиться при выборе приоритета.

Другой пример:

> Кладовщик не всегда успевает заметить, что товар скоро закончится на складе.

Проблема должна быть конкретной и связанной с профессиональной ситуацией.

6. Часть 3. Цель проекта

Цель проекта показывает, какую пользу должно дать решение.

6.1. Шаблон

Проект нужен, чтобы...

6.2. Примеры

> Проект нужен, чтобы помочь оператору быстрее определить категорию обращения клиента.

> Проект нужен, чтобы помочь кладовщику заранее увидеть риск дефицита товара.

> Проект нужен, чтобы помочь специалисту проверить полноту заявки перед отправкой в работу.

Цель должна быть связана с проблемой и пользователем.

7. Часть 4. Требования к решению

Требования описывают, что решение должно делать.

7.1. Функциональные требования

Функциональные требования отвечают на вопрос:

> Какие действия должно выполнять решение?

Примеры:

- принимать учебный текст заявки;
- определять категорию обращения;
- определять приоритет;
- показывать объяснение результата;
- строить таблицу или график;
- выдавать рекомендацию;
- показывать предупреждение о риске;
- формировать черновик ответа;
- указывать, что результат требует проверки человеком.

7.2. Нефункциональные требования

Нефункциональные требования описывают ограничения и качество работы решения.
Примеры:

- не использовать реальные персональные данные;
- результат должен быть понятен пользователю;
- решение должно работать на учебных данных;
- вывод должен быть объяснимым;
- презентация должна показывать данные и логику;
- ИИ-компонент не должен принимать окончательное решение без человека.

8. Часть 5. Входные и выходные данные

8.1. Входные данные

Входные данные — это то, что поступает в систему.
Примеры:

Проект	**Входные данные**
Классификация обращений	текст обращения, ключевые слова, срочность
Анализ продаж	товар, количество продаж, выручка, остаток
Риск дефицита	остаток товара, средние продажи в день
HelpDesk	описание инцидента, тип проблемы, влияние

Проект	Входные данные
Проверка заявки	поля заявки, наличие документов
Анализ отзывов	текст отзыва, ключевые слова, оценка

8.2. Выходные данные

Выходные данные — это результат, который получает пользователь.
Примеры:

Проект	Выходные данные
Классификация обращений	категория, приоритет, следующий шаг
Анализ продаж	товары-лидеры, слабые позиции, рекомендации
Риск дефицита	уровень риска, рекомендация по закупке
HelpDesk	категория инцидента, приоритет
Проверка заявки	статус: готова / нужна доработка
Анализ отзывов	категория отзыва, частые проблемы

9. Часть 6. Роль ИИ-компонента

В профессиональном проекте важно указать, что именно делает ИИ-компонент.
ИИ-компонент может:

- классифицировать объект;
- рекомендовать вариант;
- находить риск;
- формировать черновик ответа;
- анализировать таблицу;
- выделять ключевые слова;
- помогать с выводом;
- объяснять результат.

Но важно помнить:

> ИИ-компонент помогает специалисту, но не заменяет его ответственность.

Пример формулировки

> ИИ-компонент определяет категорию обращения и предлагает приоритет. Итоговое решение проверяет оператор поддержки.

Другой пример

> ИИ-компонент помогает найти товары с риском дефицита. Решение о закупке принимает менеджер.

10. Часть 7. Ограничения решения

Ограничения показывают, где решение нельзя применять без доработки.
Примеры ограничений:

- проект работает на учебных данных;
- не используются реальные персональные данные;
- решение не подключено к реальным корпоративным системам;
- результат требует проверки специалистом;
- ИИ может ошибаться;
- модель не учитывает все факторы реального процесса;
- данные небольшие;
- выводы нельзя переносить на все ситуации.

Хорошая формулировка

> Проект работает на учебных обезличенных данных и показывает принцип классификации обращений. Для реального внедрения нужна проверка на большем наборе данных и согласование правил обработки информации.

Плохая формулировка

> Наш ИИ всегда правильно сортирует обращения.

11. Часть 8. Критерии приёмки

Критерии приёмки отвечают на вопрос:

> Как понять, что решение можно принять как выполненное?

Это не просто «проект хороший». Критерии должны быть проверяемыми.

Примеры критериев приёмки

- в паспорте указан пользователь;
- проблема описана конкретно;
- входные данные перечислены;
- выходные данные описаны;
- требования сформулированы;
- роль ИИ-компонента понятна;
- результат можно проверить на примерах;
- есть ограничения и риски;
- не используются реальные персональные данные;
- есть демонстрационный пример работы;
- результат объясним пользователю;
- указано, где решение проверяет человек.

Пример для проекта HelpDesk

Проект считается выполненным, если:

1. Есть таблица минимум из 6 учебных инцидентов.
2. Для каждого инцидента указана категория.
3. Для каждого инцидента указан приоритет.
4. Объяснено, по каким признакам определяется категория.
5. Есть минимум 2 примера проверки.
6. Указано, что итоговый приоритет может уточнять специалист.
7. Нет реальных персональных или конфиденциальных данных.

12. Часть 9. Пример заполненного паспорта

Проект: ИИ-помощник для классификации обращений клиентов

Раздел	Описание
Название проекта	ИИ-помощник для классификации обращений клиентов
Отрасль	Клиентский сервис
Пользователь	Оператор первой линии поддержки
Рабочая проблема	Оператору нужно быстро определить тему обращения и направить его в нужную категорию
Цель проекта	Сократить время первичной обработки обращений и уменьшить количество ошибок при маршрутизации
Входные данные	Учебный текст обращения, ключевые слова, признак срочности
Выходные данные	Категория обращения, приоритет, рекомендуемый следующий шаг
Функциональные требования	Определять категорию; определять приоритет; выдавать объяснение результата
Нефункциональные требования	Работать на учебных данных; не использовать персональные данные; результат должен проверяться человеком
Роль ИИ-компонента	Помогает классифицировать обращение и предложить приоритет
Ограничения	Не заменяет оператора; работает только на учебных примерах; может ошибаться в нестандартных случаях
Критерии приёмки	Есть таблица данных, категории, приоритеты, объяснение результата, ограничения и проверка человеком